

2024 学年第一学期台金七校联盟期中联考

高二年级技术学科 试题

信息命题：台州市黄岩中学 审核：台州市路桥中学

通用命题：台州市路桥中学 审核：台州市黄岩中学

考生须知：

1. 本卷共 13 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

信息技术部分

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读材料，完成下列第 1 题至 3 题。

萝卜快跑是百度推出的无人驾驶出租车服务，车上配备了激光雷达、摄像头等传感器用于获取路况数据。通过大量模拟和实际驾驶进行训练，萝卜快跑能对行驶过程中各种交通标识、行人、车辆等进行识别，以优化驾驶策略，保障行驶安全。注册用户可通过手机 App 查看出租车车速、电量等实时信息。当抵达目的地后，通过语音播报提醒用户勿遗忘随身物品。

1. 关于“萝卜快跑”中的数据，下列说法正确的是
 - A. 摄像头获取交通标识图像时无需数字化，即可识别
 - B. 语音播报过程是将模拟信号转换成数字信号
 - C. 享受无人驾驶出租车服务的同时会产生新的数据
 - D. 数据都以二进制方式存储，因此这些数据的表现形式相同
2. 关于该无人驾驶服务中的数据安全，下列说法不正确的是
 - A. 为预防数据丢失，可以搭建异地容灾系统
 - B. 对用户的数据进行加密处理有助于保护数据安全
 - C. 黑客的入侵会引发行驶安全问题，但不涉及数据安全
 - D. 不仅要保障数据存储介质不被损坏，还应该提高数据本身的安全
3. 关于该无人驾驶服务中人工智能技术的应用，下列说法正确的是
 - A. 无人驾驶是以数据为驱动，通过不断试错选择规划路线
 - B. 通过海量数据对无人驾驶进行训练，是联结主义的体现
 - C. 无人驾驶能自动优化驾驶策略，说明机器一定比人更聪明
 - D. 无人驾驶作为有智能的机器，不需要遵守人类道德伦理规范
4. 某二进制数 x 形如“ $1\square 0\square 1$ ”，其中“ $\square$ ”表示该数位上的数字不确定，下列说法正确的是
 - A. 将 x 转换为十进制数后，无法确定该十进制数的奇偶
 - B. 将 x 转换为十进制数后，十进制数一定小于等于 27
 - C. 二进制数 $x+1$ 与 x 的位数可能不同
 - D. 在二进制数 x 的末位添加一个“0”得到一个新数，该新数是 x 的 10 倍

阅读下列材料，回答第 5 至 6 题。

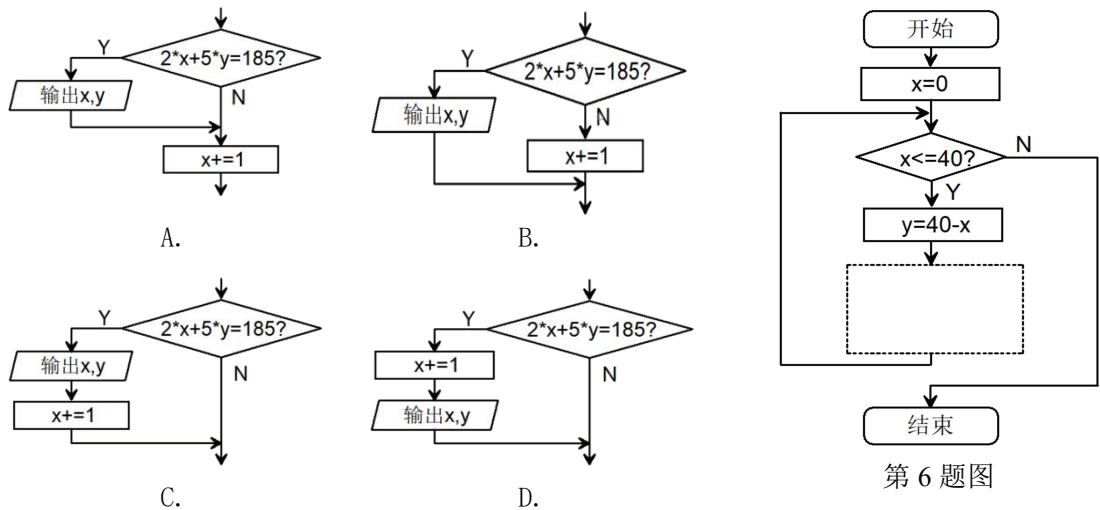
某超市的两种商品在本周内的总销售量为 40 个，已知 A 商品 2 元/个，B 商品 5 元/个，两种商品的销售总额为 185 元，计算出两种商品的本周销售量。为解决该问题，小李设计算法如下：

- ①初始化 A 商品的销售量为 0
- ②当 A 商品销售量小于等于 40，执行以下步骤：
 - 计算 B 商品销售量 = 总销售量 - A 商品销售量
 - 若两种商品总销售额等于 185，则输出两种商品的本周销售量。
 - x 自增 1，跳转到②并判断是否继续执行。

5. 关于上述算法，下列说法不正确的是

- A. 该算法采用自然语言进行描述
- B. 该算法中包含了分支结构
- C. 解决此问题的算法属于枚举算法
- D. 该算法没有输入，不符合算法的特征

6. 将上述算法用流程图表示如第 6 题图所示，其中虚线框内的部分流程为



7. 小李使用计算机程序模拟“石头剪刀布”游戏：变量 a、b 代表不同玩家，数字 0、1、2 分别表示玩家出石头、剪刀和布对应的数值，下列表达式中能判断玩家 a 获胜的是

- A. $a < b$
- B. $a == b - 1$ or $a == b - 2$
- C. $a == b - 1$ or $a == b + 2$
- D. $a == b + 1$ or $a == b - 2$

8. 某编码包含了“设备类型、区域、场地、位置”等信息，最后一位为校验码，如第 8 题图所示。



若编码“0200301112347”存储在变量 s 中，下列选项中能获取该编码“位置”信息的是

- A. $s[1:4]$
- B. $s[9:13]$
- C. $s[8:11]$
- D. $s[8:-1]$

9. 某商场开展双 11 促销活动，活动规则如下：

- ①购买商品不超过 100 元，按 9.5 折结算；
 - ②购买商品超过 100 元，其中 100 元按 9.5 折结算，超过 100 元的部分按 9 折结算；
- 使用 Python 程序计算实际支付费用 res，顾客所选商品金额为 m，下列选项中不正确的是

A. if m <= 100:

res = m * 0.95

else:

res = 95 + (m - 100) * 0.9

C. if m > 100:

res = 95 + (m - 100) * 0.9

if m <= 100

res = m * 0.95

B. if m > 100:

res = 95 + (m - 100) * 0.9

else:

res = m * 0.95

D. res = m * 0.95

if m > 100:

res = res + (m - 100) * 0.9

10. 有如下 Python 程序:

```
a = [56, 174, 81, 9, 213, 13]
```

```
b = [0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```
for i in range(len(a)):
```

```
    for j in range(len(a)):
```

```
        if a[i] > a[j]:
```

```
            b[i] += 1
```

```
print(b)
```

执行该程序段后, 输出的结果为

A. [2, 4, 3, 0, 5, 1]

B. [2, 4, 1, 0, 3, 5]

C. [3, 1, 4, 5, 2, 0]

D. [3, 1, 2, 5, 0, 4]

11. 有如下 Python 程序段:

```
scores = [82, 9, 47, 92, 38, 82, 58, 91]
```

```
dic = {}
```

```
for m in scores:
```

```
    k = m // 10
```

```
    if k < 5: k = 5
```

```
    if k in dic:          # 若键 k 在字典 dic 中
```

```
        dic[k] += 1
```

```
    else:
```

```
        dic[k] = 1
```

```
print(dic[5])
```

执行该程序段后, 输出的结果为

A. 1

B. 3

C. 4

D. 5

12. 循环同构字符串: 将字符串 s1 的头尾相连成环, 再从其中某处断开得到字符串 s2。若 s2 不等于 s1, 则 s2 为 s1 的循环同构字符串。例如字符串 s1="abcd", 则"bcda"、"cdab"、"dabc"均为 s1 的循环同构字符串。现编写程序判断两个字符串是否为循环同构字符串:

```
s1 = input()
```

```
s2 = input()
```

```
(1)
```

```
for i in range(1, len(s1)):
```

```
(2)
```

```
    if s2 == tmp:
```

```
if flag:
    print("是循环同构字符串")
else:
    print("不是循环同构字符串")
```

①flag = False	②flag = True
③tmp = s1[i : len(s1)] + s1[: i]	④tmp = s1[i+1 : len(s1)] + s1[: i]

A. ①③② B. ②③① C. ①④② D. ②④①

13. 某研究所新研发了一种药性极强的试剂，仅需少量试剂就能将 A 病毒全部灭活。研究员小吴不慎将一瓶试剂混入到 99 瓶蒸馏水中。由于试剂瓶与蒸馏水瓶外观相同，且无色无味与蒸馏水无差异。为找出该试剂瓶，小吴设计了一种查找方法：

- ①将 100 个试剂瓶按 0~99 依次进行编号；
②对编号后的试剂瓶进行分组，将编号的个位（或十位）相同的试剂瓶归入一组（例如，组 3 中 10 个试剂瓶编号的个位相同，分别是：3、13、23、……、93）；
③从每组各试剂瓶中取等量液体加到有 A 病毒的器皿中，再检测器皿中 A 病毒存活状态；如第 13 题图所示，检测发现组 2 和组 16 中的 A 病毒全部灭活。可推断出试剂编号是 62。

分组	组0	组1	组2	组3	组4	组5	组6	组7	组8	组9	A病毒
组10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
组11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
组12	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
组13	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
组14	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
组15	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
组16	60	61	试剂	63	64	65	66	67	68	69	灭活
组17	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	
组18	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	
组19	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
A病毒			灭活								

(1) 参照第 13 题图, 若 A 病毒灭活的是组 6 和组 18, 可推断出试剂编号为_____。

(2) 实现上述查找方法的 Python 程序代码如下, 请在划线处填入合适的代码。

高二技术学科 试题 第4页(共13页)

```

        break
    i += 1
y = 0; i = 0
while i < 10:
    if ②:
        y = i
        break
    i += 1
print(③) # 输出试剂瓶编号

```

(3) 随机生成试剂瓶的编号, 并将其值设置为 1, 则在语句 “data[▲] = 1” 中应填入的是_____ (单选, 填字母: A. rd.randint(0, 99) / B. random.randint(0, 99) / C. random(0, 99))。

14. 某学校开展十佳社团评比, 社团各项得分情况存储在 Excel 文件中, 如第 14 题图 a 所示。小李编写 Python 程序对该文件进行加工处理。请回答下列问题:

社团名称	内部管理	活动开展	宣传与影响力	风采展示	满意度	总分
DIY社	68	77	71	78	70	
MG动漫社	75	64	63	65	82	
辰逸书画社	79	71		79	86	
象棋社	75	78	60	70	83	
羽毛球社	73	73	68	75	91	
子午心理社	80	83	76	76	88	

第 14 题图 a

- (1) 计算各社团总分, 计算规则为:

总分 = 内部管理*0.3 + 活动开展*0.25 + 宣传与影响力*0.2 + 风采展示*0.25
 部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
# 设置中文字体等, 代码略
df = pd.read_excel("score.xlsx")
df["总分"] = _____▲_____

```

- (2) 通过对数据分析, 小李发现各社团总分均不相同, 且满意度不低于 70 的社团数量超过 10 个。为评选十佳社团, 设置评比条件如下:

① 社团满意度必须达到 70 及以上; ② 按总分从高到低选择前十个社团。

下列选项中, 能实现该评比条件的代码是_____▲_____。(多选, 填字母)。(注: 全部选对的得 2 分, 选对但不全的得 1 分, 不选或有错的得 0 分)

- A. df1 = df[df.满意度 >= 70]
 df2 = df1.sort_values("总分", ascending = True).head(10)
 B. df1 = df[df.满意度 >= 70]
 df2 = df1.sort_values("总分", ascending = False).head(10)
 C. df1 = df[df["满意度"] >= 70]
 df2 = df1.sort_values("总分", ascending = True).tail(10)
 D. df1 = df[df["满意度"] >= 70]
 df2 = df1.sort_values("总分", ascending = False)[0:10]

(3) 小李根据十佳社团总分，绘制了柱形图如第 14 题图 b 所示，部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
x = df2. 社团名称
```

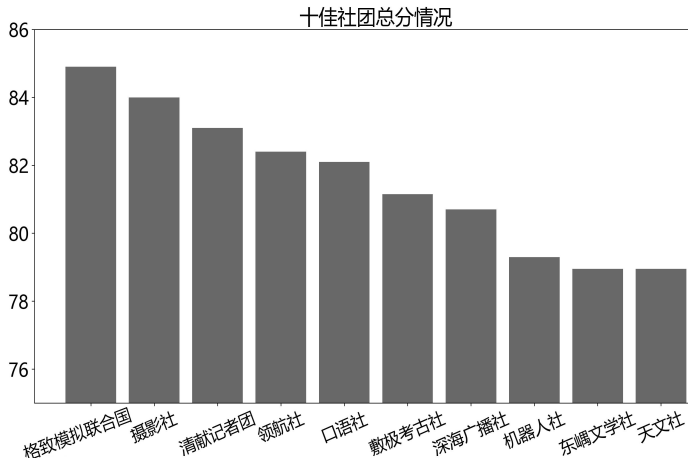
```
y = _____▲_____
```

```
plt.ylim(75, 86) # 设置 y 轴取值范围
```

```
plt.title("十佳社团总分情况") # 设置图表标题文字
```

```
plt.bar(x, y) # 绘制图表
```

```
plt.show()
```



第 14 题图 b

内部管理分值最高为：格致模拟联合国83分
 内部管理分值最高为：深海广播社83分
 活动开展分值最高为：数极考古社91分
 宣传与影响力分值最高为：清献记者团89分
 风采展示分值最高为：清献记者团90分
 满意度(%)分值最高为：羽毛球社91分

第 14 题图 c

(4) 为了解每一单项最高分对应的社团（若某单项最高分有多个社团，则均需输出），结果如第 14 题图 c 所示。部分 Python 程序如下，请在请在划线处填入合适的代码。

```
for i in df.columns[1:6]: #依次对各个单项进行遍历
```

```
    mmax = df[i].max() #通过 max() 函数获取每一列的最高值
```

```
    for j in range(len(df)):
```

```
        if _____①_____:
```

```
            print(i + "分值最高为：" + df. 社团名称[j] + str(____②____) + "分")
```

15. 某公路绿化带内等间距种了 75 棵树木，路政部门按种树位置依次从 1~75 编制路段序号。因台风致使部分树木被吹倒，为了尽快补种树木恢复道路通行，路政部门决定对部分路段进行管制。

现有 m 对路障标志，每对路障标志管制一组序号连续的路段，请编写 Python 程序，协助路政部门设计一套路障管制方案，使得被管制的路段序号总个数最少。程序运行如第 15 题图所示。

```
请输入可用的路障标志数量对:4
请输入补种的路段序号:2,3,4,7,8,15,16,17,21,26,27,30,31,40,41,42
第1对路障管制范围: 2 ~ 8
第2对路障管制范围: 15 ~ 21
第3对路障管制范围: 26 ~ 31
第4对路障管制范围: 40 ~ 42
管制路段总个数为23个, 使用路障4个
```

第 15 题图

请回答下列问题：

(1) 定义如下 process(data) 函数，列表 data 中的元素表示需要补种树木的路段序号，如 data=[2, 3, 4, 7, 13, 14]。函数功能是将列表 data 中连续的序号处理成区间形式并返回，处理后的结果为：[[2, 4], [7, 7], [13, 14]]。

```
def process(data):
    n = len(data)
    a = []; st = data[0]
    for i in range(1,n):
        if data[i] != data[i - 1] + 1:
            a.append([st, data[i - 1]])
            st = data[i]
    a.append([st, data[-1]])
    return a
```

若 data 为[3,4,5,7,8,9,12,13]，调用 process(data)后，函数返回列表 a 为_____▲_____。

(2) 定义如下 merge(a)函数，函数功能是从列表 a 中选择两个相邻区间进行合并，使得合并后的路段序号总个数最少，若有多组合并方案，则优先合并路段序号较小的区间。

请在划线处填入合适的代码。

```
def merge(a):
    k = 1
    mint = _____▲_____
    for i in range(2, len(a)):
        if a[i][0] - a[i - 1][1] < mint:
            mint = a[i][0] - a[i - 1][1]
            k = i
    a[k - 1][1] = a[k][1]
    a.pop(k)      # 删除列表 a 中索引为 k 的元素
    return a
```

(3) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def show(a):
    n = len(a); cnt = 0
    for i in range(n):
        print("第" + str(i + 1) + "对路障管制范围:", a[i][0], "~", a[i][1])
        cnt += _____①_____
    print("管制路段总个数为" + str(cnt) + "个，使用路障" + str(n) + "个")
m = int(input("请输入可用的路障标志数量对:"))      # 最多可使用 m 对路障标志
# 读取待补种的路段序号，路段序号为不重复的整数类型且构成升序，将其存入 data，代码略
a = process(data)
k = _____②_____
while k > 0:
    a = merge(a)
    k -= 1
show(a)
```

(4) 若 data 为[3,4,5,7,8,9,12,13]，共有 2 对路障标志，执行上述程序后，则需管制的路段序号总个数为_____▲_____个。